

Приложение А. Организационно-экономическое обоснование выпускной квалификационной работы.

Организационно-экономическое обоснование выпускной квалификационной работы формализуется как задача подготовки к реализации ИТ-проекта и начинается с определения его участников.

В проекте участвуют:

1. Руководитель — владелец автоматизируемого бизнес-процесса. В рассматриваемом бизнес-процессе им является организатор дроздоны.
2. Руководитель ВКР бакалавра.
3. Студент выпускник, объединяющий следующие роли: аналитик, проектировщик, разработчик, технический писатель, тестировщик.

Основные участники проекта выполняют в нём следующие функции:

1. Владелец автоматизируемого бизнес-процесса: организатор дроздоны, следит за процессом проектирования информационной системы.
2. Руководитель ВКР — это сотрудник РТУ МИРЭА, который организует, планирует, оценивает и корректирует деятельность студента, оценивает получаемые им результаты, а также контролирует отдельные этапы работы, вносит необходимые коррективы и оценивает выполненную работу в целом, выступает в роли тимлида.
3. Студент — в процессе проектирования ИТ-решения выполняет роли аналитика, проектировщика, программиста, технического писателя, тестировщика:
 - в роли аналитика — систематизирует требования к ИТ-решению, выполняет постановку задач, осуществляет моделирование и обеспечивает соответствие получаемых результатов поставленным требованиям;

- в роли проектировщика — выполняет проектирование ИТ-решения, его архитектуры, функционала, графического и программных интерфейсов, форм отчетов и документов и т.п.;
- в роли разработчика — выполняет разработку программного кода на основе сформированного проекта ИТ-решения;
- в роли технического писателя — выполняет разработку технической документации, сопровождающей ИТ-решение;
- в роли тестировщика — осуществляет поиск вероятных ошибок и сбоев в функционировании ИТ-решения, идентификацию их возможных причин.

Организация работ осуществляется на базе календарного планирования, которое включает в себя:

- планирование содержания проекта и декомпозицию работ;
- определение последовательности работ;
- планирование сроков, длительностей и логических связей работ;
- построение диаграммы Ганта.

Состав работ планируется в соответствии с ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

В Таблице А.1 приведён состав этапов проектирования ИТ-решения, планирование сроков выполняется с учетом:

- шестидневной рабочей (учебной) недели руководителя ВКР и студента;
- выходных и праздничных дней;
- состава участвующих в разработке исполнителей.

Таблица А.1 — Календарный план выполнения проекта

Этап	Дата начала	Дата окончания	Кол-во раб. дней	Исполнители
1. Формирование требований к проекту				
1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания проекта	09.02.2026	10.02.2026	2	Организатор дропзоны Руководитель ВКР Разработчик проекта
1.2 Формирование требований пользователя к проекту	11.02.2026	11.02.2026	1	Организатор дропзоны Руководитель ВКР Разработчик проекта
1.3 Оформление отчета о выполненной работе	12.02.2026	12.02.2026	1	Разработчик проекта
2. Разработка концепции проекта				
2.1 Изучение объекта	13.02.2026	14.02.2026	2	Разработчик проекта
2.2 Проведение необходимых исследовательских работ	16.02.2026	17.02.2026	2	Разработчик проекта
2.3 Разработка вариантов концепции ИТ-решения, выбор и согласование варианта, удовлетворяющего требованиям	18.02.2026	19.02.2026	2	Организатор дропзоны Руководитель ВКР Разработчик проекта
2.4 Оценка рисков проекта	20.02.2026	20.02.2026	1	Разработчик проекта
2.5 Оформление отчета о выполненной работе	21.02.2026	21.02.2026	1	Разработчик проекта
3. Техническое задание				
3.1 Разработка и утверждение технического задания на ИТ-решение	24.02.2026	25.02.2026	2	Организатор дропзоны Разработчик проекта
3.2. Разработка документации	26.02.2026	27.02.2026	2	Разработчик проекта
4. Эскизный (пилотный) проект				
4.1 Разработка предварительных проектных решений	28.02.2026	14.03.2026	12	Разработчик проекта
4.2 Разработка программного кода ИТ-решения	16.03.2026	02.04.2026	16	Разработчик проекта
4.3 Разработка документации на ИТ-решение и его части	03.04.2026	07.04.2026	4	Разработчик проекта
5. Технический проект				
5.1 Разработка итоговых проектных решений	08.04.2026	14.04.2026	6	Организатор дропзоны Разработчик проекта
5.2 Разработка итоговой архитектуры ИТ-решения	15.04.2026	21.04.2026	6	Разработчик проекта
5.3 Доработка программного кода ИТ-решения	22.04.2026	06.05.2026	12	Разработчик проекта
5.4 Разработка документации на ИТ-решение и его части	07.05.2026	09.05.2026	2	Разработчик проекта

Продолжение Таблицы А.1

6. Рабочая документация				
6.1 Разработка рабочей документации на ИТ-решение	11.05.2026	12.05.2026	2	Разработчик проекта
6.2 Формирование комплекта рабочей документации на ИТ-решение	13.05.2026	14.05.2026	2	Разработчик проекта
6.3 Расчёт затрат на проведение работ	15.05.2026	16.05.2026	2	Разработчик проекта

Таким образом, на разработку отводится 80 рабочих дней.

Диаграмма Ганта широко используется для визуализации хода выполнения задач, планирования ресурсов, графика рабочего времени и других данных, которые представляются набором временных интервалов. Она необходима для соблюдения сроков выполнения работ, и, соответственно, анализа хода проектирования ИТ-решения.

Календарный план-график (диаграмма Ганта), разработанный в соответствии с данными из Таблицы А.1, представлен на Рисунках А.1 и А.2.

Рисунок А.1 отражает этапы и работы в рамках проекта, участников на каждом этапе, дату начала и завершения, а также длительность в часах как каждой работы, так и этапа.

Рисунок А.2 отражает непосредственно саму диаграмму Ганта с учетом последовательного выполнения работ.

Задача	Исполнитель	Начало	Завершение	Длительность
		09.02.2026	16.05.2026	640 ч
1 Формирование требований к проекту		09.02.2026	12.02.2026	32 ч
1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания проекта	Организатор дроздоны	09.02.2026	10.02.2026	16 ч
1.2 Формирование требований пользователя к проекту	Руководитель ВКР Разработчик проекта	11.02.2026	11.02.2026	8 ч
1.3 Оформление отчета о выполненной работе		12.02.2026	12.02.2026	8 ч
2 Разработка концепции проекта		13.02.2026	21.02.2026	64 ч
2.1 Изучение объекта		13.02.2026	14.02.2026	16 ч
2.2 Проведение необходимых исследовательских работ	Организатор дроздоны	16.02.2026	17.02.2026	16 ч
2.3 Разработка вариантов концепции ИТ-решения, выбор и согласование варианта, удовлетворяющего требованиям	Руководитель ВКР Разработчик проекта	18.02.2026	19.02.2026	16 ч
2.4 Оценка рисков проекта		20.02.2026	20.02.2026	8 ч
2.5 Оформление отчета о выполненной работе		21.02.2026	21.02.2026	8 ч
3 Техническое задание		24.02.2026	27.02.2026	32 ч
3.1 Разработка и утверждение технического задания на ИТ-решение	Организатор дроздоны	24.02.2026	25.02.2026	16 ч
3.2. Разработка документации	Разработчик проекта	26.02.2026	27.02.2026	16 ч
4 Эскизный (пилотный) проект		28.02.2026	07.04.2026	256 ч
4.1 Разработка предварительных проектных решений		28.02.2026	14.03.2026	96 ч
4.2 Разработка программного кода ИТ-решения	Разработчик проекта	16.03.2026	02.04.2026	128 ч
4.3 Разработка документации на ИТ-решение и его части		03.04.2026	07.04.2026	32 ч
5 Технический проект		08.04.2026	09.05.2026	208 ч
5.1 Разработка итоговых проектных решений		08.04.2026	14.04.2026	48 ч
5.2 Разработка итоговой архитектуры ИТ-решения	Организатор дроздоны	15.04.2026	21.04.2026	48 ч
5.3 Доработка программного кода ИТ-решения	Разработчик проекта	22.04.2026	06.05.2026	96 ч
5.4 Разработка документации на ИТ-решение и его части		07.05.2026	09.05.2026	16 ч
6 Рабочая документация		11.05.2026	16.05.2026	48 ч
6.1 Разработка рабочей документации на ИТ-решение		11.05.2026	12.05.2026	16 ч
6.2 Формирование комплекта рабочей документации на ИТ-решение	Руководитель ВКР Разработчик проекта	13.05.2026	14.05.2026	16 ч
6.3 Расчёт затрат на проведение работ		15.05.2026	16.05.2026	16 ч

Рисунок А.1 — Календарный план-график (Часть 1)

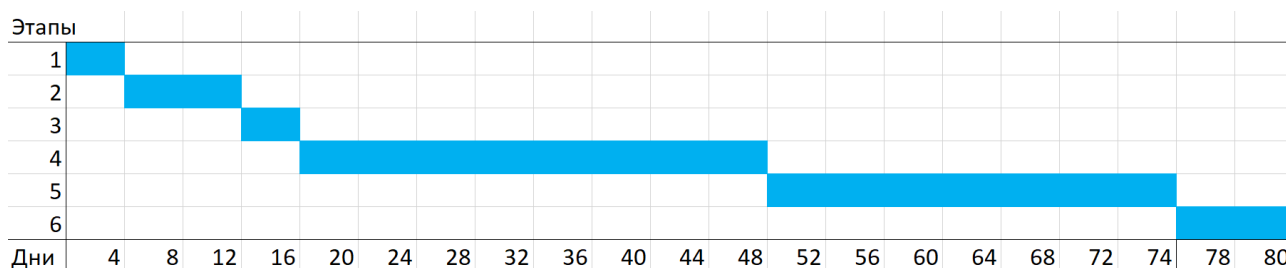


Рисунок А.2 — Календарный план-график (Часть 2)

После организации и планировании работ, а именно построения календарного плана далее рассмотрен расчет затрат на проведение работ.

Себестоимость проектирования ИТ-решения складывается из затрат по следующим статьям:

- основная заработная плата;

- дополнительная заработная плата;
- страховые взносы — 30% от фонда оплаты труда (ФОТ), а также 0,2% — ставка за травматизм;
- материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, а также до 20% от соответствующей суммы на транспортно-заготовительные расходы (ТЗР);
- расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения, а также до 20% от соответствующей суммы на ТЗР;
- амортизационные отчисления по используемому в проекте оборудованию;
- эксплуатационные расходы, связанные с использованием компьютерной техники;
- накладные расходы — до 150% от основной заработной платы.

Результат анализа размера оплаты труда в регионе расположения объекта исследования: Федерации парашютного спорта России, представлен в Таблице А.2.

Согласно Производственному календарю на 2026 год, годовой фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе составит 299 рабочих дней, при пятидневной рабочей неделе составит 247 рабочих дней.

Таблица А.2 — Размер оплаты труда в регионе по должностям

Исполнитель (должность)	Ряд значений	Источник данных	Медианное значение оплаты труда, руб.
Организатор дропзоны	100 000	https://hh.ru/vacancy/132749588	160 000
	200 000	https://hh.ru/vacancy/132895892	
	150 000	https://hh.ru/vacancy/133222341	
	200 000	https://hh.ru/vacancy/133608802	
Руководитель ВКР	100 000	https://hh.ru/vacancy/133209130	120 000
	130 000	https://hh.ru/vacancy/130273427	
	130 000	https://hh.ru/vacancy/130839884	
	120 000	https://hh.ru/vacancy/132745714	
Разработчик проекта	245 000	https://hh.ru/vacancy/133152647?query=Разработчик+java&hhtmFrom=vacancy_search_list	260 000
	250 000	https://hh.ru/vacancy/133545455?query=Разработчик+java&hhtmFrom=vacancy_search_list	
	275 000	https://hh.ru/vacancy/133314207?query=Разработчик+java&hhtmFrom=vacancy_search_list	
	270 000	https://hh.ru/vacancy/133406645?query=Разработчик+java&hhtmFrom=vacancy_search_list	
	250 000	https://hh.ru/vacancy/131602878?query=Разработчик+java&hhtmFrom=vacancy_search_list	

Дневная тарифная ставка (ТС) по каждому участнику может быть рассчитана следующим образом:

$$ТС = \frac{ОК \times 12}{НРВ}, \quad (A.1)$$

где ТС — дневная тарифная ставка, руб. в день;

ОК — месячный оклад участника проекта, руб;

12 — число месяцев в году, руб;

НРВ — годовой фонд рабочего времени, в дн.

В Таблице А.3 приведен расчет заработной платы участников проекта. Количество рабочих дней для каждой роли определяется на основе Таблицы А.1 с учетом участия в выполнении работ.

Таблица А.3 — Расчет основной заработной платы

Наименование этапа	Исполнитель (должность)	Месячный оклад (руб.)	Оплата за день (руб.)	Количество рабочих дней	Оплата за этап (руб.)
1. Формирование требований к проекту	Организатор дрозоны	160 000	6 400	3	19 200
	Руководитель ВКР	120 000	4 800	3	14 400
	Разработчик проекта	260 000	10 400	4	41 600
2. Разработка концепции проекта	Организатор дрозоны	160 000	6 400	2	12 800
	Руководитель ВКР	120 000	4 800	2	9 600
	Разработчик проекта	260 000	10 400	8	83 200
3. Техническое задание	Организатор дрозоны	160 000	6 400	2	12 800
	Разработчик проекта	260 000	10 400	4	41 600
4. Эскизный проект	Разработчик проекта	260 000	10 400	32	332 800
5. Технический проект	Организатор дрозоны	160 000	6 400	12	76 800
	Разработчик проекта	260 000	10 400	26	270 400

Продолжение Таблицы А.3

6. Рабочая документация	Разработчик проекта	260 000	10 400	6	62 400
	Руководитель ВКР	120 000	4 800	3	14 400
Итого	992 000				

Таким образом, заработная плата исполнителей составит 992 000 рублей.

В среднем расходы по дополнительной заработной плате составляют 20-30% от суммы основной заработной платы. В процессе определения сметы затрат вводится понятие «фонд оплаты труда», представляющее собой сумму основной (ОЗП) и дополнительной заработной платы (ДЗП). Фонд оплаты труда (ФОТ) используется при расчете взносов в социальный фонд. Во всех других случаях (накладные расходы, командировки и др.) расчеты ведутся от базы основной заработной платы.

Расходы на дополнительные заработные платы участников проекта представлены в Таблице А4.

Таблица А.4 — Расчет дополнительной заработной платы

Показатель	Процент, %	Значение (руб.)
Основная заработная плата (ОЗП)	-	992 000
Дополнительная заработная плата (ДЗП)	20	198 400
Фонд оплаты труда (ФОТ)	-	1 190 400

Таким образом, фонд оплаты труда составляет 1 190 400 рублей.

В соответствии со статьей 425 НК РФ в 2026 году для лиц, которые производят выплаты и вознаграждения физическим лицам (за исключением плательщиков, для которых установлены пониженные тарифы страховых взносов), установлен Единый тариф страховых взносов 30 % по направлениям:

- обязательное пенсионное страхование (ОПС),
- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС),
- обязательное медицинское страхование (ОМС).

Таким образом, страховые взносы (СВ) во внебюджетные фонды составят 30,2 % от фонда оплаты труда (ФОТ), который состоит из основной и дополнительной заработной платы, и равны 359 501 рублю.

В процессе проектирования и разработки ИТ-решения также формируются затраты, связанные с приобретением материалов, покупных изделий, комплектующих изделий и других материальных ценностей, расходуемых непосредственно.

Стоимость материалов представлена в Таблице А.5.

Таблица А.5 — Расчет стоимости материалов

Наименование материалов	Единицы измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Стоимость (руб.)
Флешка	шт.	1	550	550
Бумага А 4	пачка	1	438	438
Картридж для принтера	шт.	1	4150	4 150
Канцелярский набор	шт.	1	577	577
Итого материалов				5 715
Транспортно-заготовительные расходы (10 %)				5 71,5
Итого:				6 286,5

Таким образом, сумма затрат по материалам составляет 6 287 руб.

Затраты на комплектующие и изготовление программно-аппаратного комплекса представлены в Таблице А.6.

Таблица А.6 — Расчет стоимости комплектующих

Наименование элементов	Единицы измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Стоимость (руб.)
Материнская плата	шт.	1	21 000	21 000
Процессор	шт.	1	32 000	32 000
Итого комплектующих				53 000
Транспортно-заготовительные расходы (10 %)				53 00
Итого:				58 300

Таким образом, стоимость комплектующих составляет 58 300 руб. А в целом по статье «Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты» с учетом ТЗР — 64 587 руб.

Расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения включают в себя стоимость вычислительной техники и программного обеспечения, необходимых как для проектирования и разработки ИТ-решения, так и для последующей его эксплуатации.

В состав технического обеспечения входят средства компьютерной, организационной и коммуникационной техники.

В соответствии с требуемым техническим обеспечением к нему относятся: сервер приложений системы, сервер под реляционное хранилище данных, компьютер, принтер.

Так как ИТ-инфраструктура на объекте исследования уже есть, то затраты по оборудованию будут отсутствовать.

Амортизационные отчисления по используемому в проекте оборудованию определяются на основе балансовой стоимости основных фондов, а также с учетом установленных норм. Начисление амортизации происходит на основные фонды стоимостью от 100 тыс. руб. и выше, если иное не уставлено в учётной политики организации. Способ начисления амортизации также определяются учётной политикой организации. Предполагается, что установлен линейный способ начисления амортизации.

Амортизационные отчисления определяются по формуле:

$$A = \frac{C}{T}, \quad (A.2)$$

где A — сумма амортизационных отчислений за месяц, руб.;

C — первоначальная стоимость объекта, руб.;

T — срок полезного использования, мес.

В Таблице А.7 представлены расчеты амортизационных отчислений по использованному во время разработки проекта оборудованию.

Таблица А.7 — Амортизационные отчисления

Наименование оборудования	Первоначальная стоимость объекта, руб.	Срок полезного использования, мес.	Месячная сумма амортизационных отчислений	Период эксплуатации в месяцах	Сумма, руб.
Сервер приложений системы	400 000	36	11 111	3,5	38 888,5
Сервер под реляционное хранилище данных	206 000	36	5 722	3,5	20 027
Компьютер	105 000	36	2 917	3,5	10 208
МФУ	107 000	60	1 783	3,5	6 242
Итого:					75 365

Таким образом, сумма амортизационных отчислений составят 75 365 руб.

В рамках проектирования и разработки ИТ-решения под эксплуатационными расходами понимаются затраты на электроэнергию.

Из техники в работе могут использоваться компьютеры и принтеры разных моделей с различным энергопотреблением. Первые используются на протяжении всей работы над проектом, и, например, согласно Таблице 4.1 это время составляет 640 часов (80 дней по 8 часов в день на одну единицу техники), в то время как время работы принтера будет существенно меньше. Стоимость 1 кВт электроэнергии в Москве равна 8 руб. 00 коп.

Расчет эксплуатационных расходов представлен в Таблице А.7.

Таблица А.7 — Расчет эксплуатационных расходов

Наименование техники	Мощность, кВт	Время использования, ч.	Стоимость 1 кВт, руб.	Расходы, руб.
Сервер	0,5	218	8,00	872
Компьютер	0,41	640		2 099,2
МФУ	0,12	2		1,92
Коммутатор	0,1	218		174,4
Маршрутизатор	0,2	218		348,8
Примерные общие прочие эксплуатационные расходы:				3 496,32

Таким образом, расчетные общие прочие эксплуатационные расходы составляют 3 496 рубль.

К накладным расходам (НР) относятся расходы на содержание и ремонт зданий, сооружений, оборудования, инвентаря. Это затраты, сопутствующие основному производству, но не связанные с ним напрямую, не входящие в стоимость труда и материалов.

В рамках реализации проекта это могут быть расходы, связанные с содержанием и арендой площадей, с приобретением расходных материалов для офиса, транспортными расходами, оплатой консультационных, информационных и клиринговых услуг, а также с командировочными расходами.

Сумма данных расходов определяется процентом от суммы основной заработной платы (ОЗП), в данном проекте они принимаются равными 100%.

$$\text{НР} = 1 \times 992\,000 = 992\,000 \text{ руб.}$$

Накладные расходы составят 992 000 руб.

Вышеперечисленные статьи затрат и результаты расчетов по ним обобщены в Таблицу А.8.

Полная стоимость проекта составляет 2 685 348,5 рублей.

Таблица А.8 — Полная себестоимость проекта

Номенклатура статей расходов	Расходы (руб.)	Доля расходов, %
Основная заработная плата	992 000	36,94
Дополнительная заработная плата	198 400	7,39
Страховые взносы	359 501	13,39
Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты	6 286,5	0,234
Расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения	58 300	2,17
Амортизационные отчисления	75 365	2,81
Эксплуатационные расходы, связанные с использованием компьютерной техники	3 496	0,126
Накладные расходы	992 000	36,94
Прочие	0	0
Итого:	2 685 348,5	

Для визуализации долевого состава статей затрат в общей себестоимости проекта представлена круговая диаграмма — Рисунок А.3.

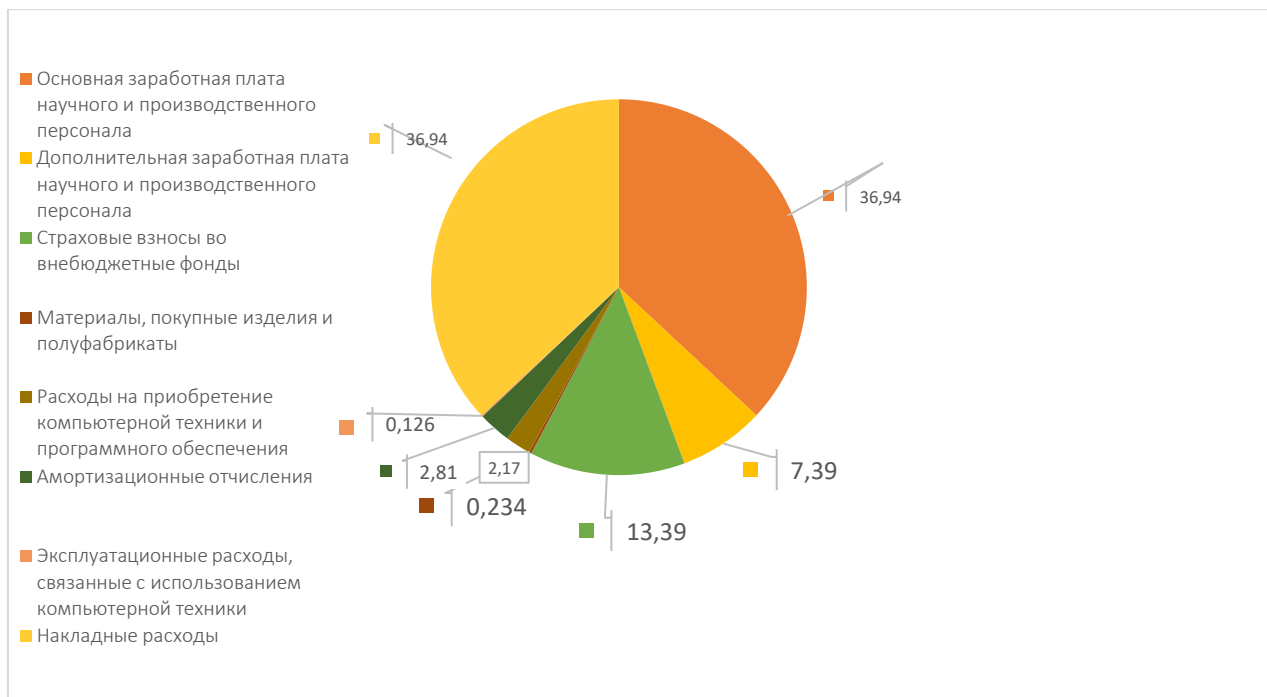


Рисунок А.3 — Структура затрат по проекту

Таким образом, в организационно-экономическом обосновании ВКР было реализовано планирование работ по проектированию и разработке ИТ-решения, а также выполнен расчет себестоимости соответствующего проекта. Полная стоимость проекта составляет 2 685 348,5 рублей.

Приложение Б. Графический материал (презентация) выпускной квалификационной работы.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий
Кафедра № 231 Информационных процессов и систем

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему: «Разработка цифровой платформы для парашютного спорта»

Выполнил студент группы ИКБО-02-22 Калинина М.П.

Руководитель ВКР: Стариков П.П., заведующий кафедрой

Рисунок Б.1 — Слайд 1

Актуальность и новизна выпускной квалификационной работы



Актуальность: В настоящее время на рынке отсутствует единая цифровая платформа, объединяющая ключевые сервисы для спортсменов-парашютистов. Существующие решения — это множество отдельных сервисов, а некоторых функций вообще не реализовано.

Это приводит к временным затратам на организацию прыжков, поиск экипировки и ведение статистики.

Новизна: Предлагаемая платформа призвана автоматизировать ключевые процессы, например, сократив время формирования группы для прыжка, или ускорив внесение записи о прыжке до 1–2 минут после приземления, а так же повысив долю успешно закрытых объявлений о покупке/продаже снаряжения.

2

Рисунок Б.2 — Слайд 2



Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель: Проектирование комплексной цифровой платформы для парашютного спорта, которая объединит ключевые сервисы в единую систему для сокращения времени организации деятельности спортсменов и повышения эффективности взаимодействия внутри сообщества.

Задачи:

1. Изучить потребности целевой аудитории и проанализировать существующие цифровые решения.
2. Проанализировать предметную область и спроектировать архитектуру системы.
3. Спроектировать и реализовать ядро платформы и 4 функциональных модуля.
4. Протестировать работоспособность ключевых сценариев использования.

3

Рисунок Б.3 — Слайд 3



Рисунок Б.4 — Слайд 4



Рисунок Б.5 — Слайд 5

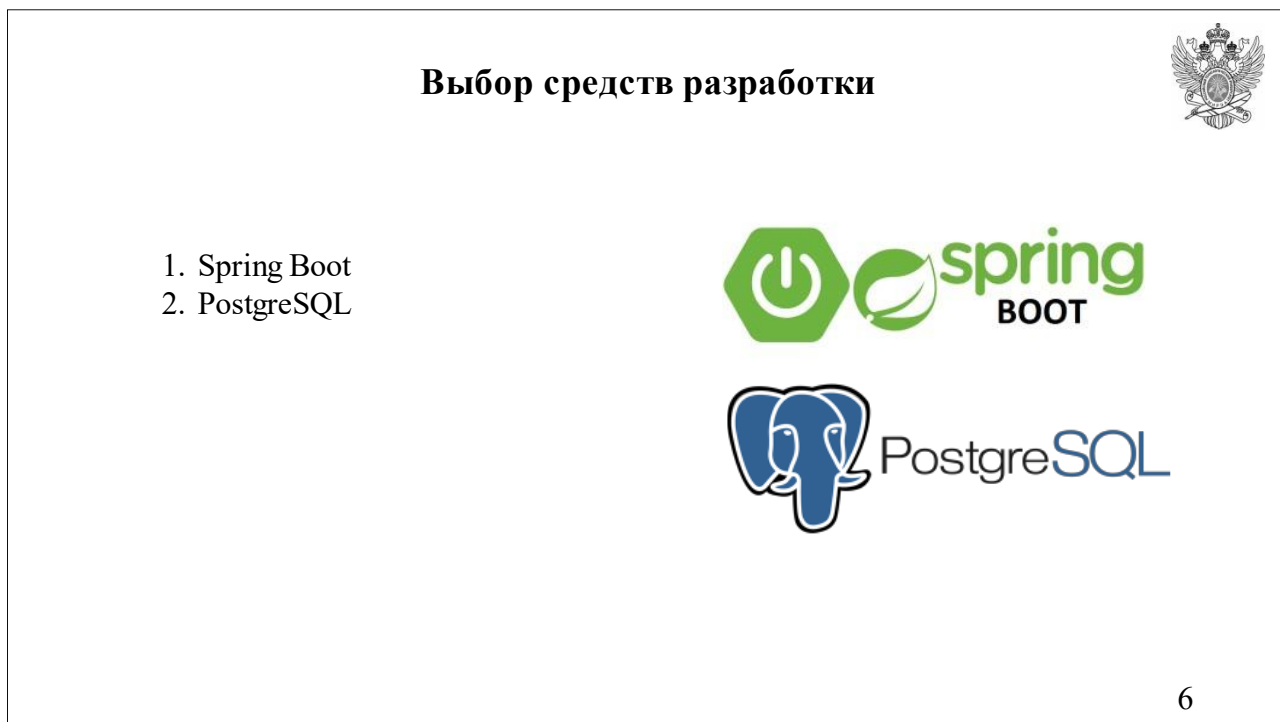


Рисунок Б.6 — Слайд 6

Пример работы приложения. Личный профиль.



hgjtu
Марина Калинина

Выйти

Информация о спортсмене

Email
hgjtu@hgjtu.ru

Лицензия

Базовый аэродром
Пушино, Главпрыг

О себе
Пока ничего не рассказано.

Логбук прыжков

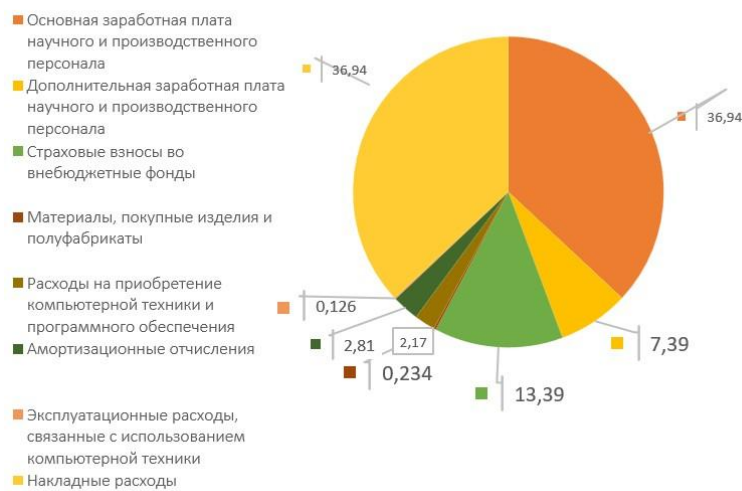
Добавить запись

#	Дата	Место	Тип	Высота	Заметки	Действия
1	2026-05-31	Пушино	solo	4000 м	Ан28, тречка	

7

Рисунок Б.7 — Слайд 7

Структура затрат по проекту



8

Рисунок Б.8 — Слайд 8

Результаты выпускной квалификационной работы



1. Был проведен аналитический обзор готовых решений, использующихся на рынке, а также проведено сравнение аналогов.
2. Спроектирована и разработана архитектура веб-приложения .
3. Разработанное приложение устраняет недостатки конкурентных решений. Сочетание основных ключевых сервисов в одном делает платформу конкурентоспособной.
4. Проведен расчет себестоимости проекта.

9

Рисунок Б.9 — Слайд 9



Спасибо за внимание!

10

Рисунок Б.10 — Слайд 10